

COSTOS DE LA CALIDAD

Identificación, clasificación y análisis interanual

Práctica Social Educativa (PSE) · Servicio Turístico
Escuela Albergue Raíces Huarpes N° 4-207 · Lavalle, Mendoza

Versión 01 · Fecha de emisión: 12 de noviembre de 2026

FACULTAD
DE INGENIERÍA

1. Objeto

Identificar las actividades de calidad y de no calidad que pueden surgir, voluntaria o involuntariamente, en los procesos del servicio turístico; clasificarlas en costos de prevención, evaluación, fallos internos y fallos externos con el algoritmo de clasificación de costos de calidad; y analizar el reporte interanual de costos frente a los objetivos de reducción.

2. Actividades de calidad y de no calidad por tipo de proceso

Proceso	Actividades de calidad	Actividades de no calidad
Estratégico	Diseñar e implementar el SGC (ISO 9001); investigar la flora, la historia del ferrocarril y los saberes Huarpe; convenios con universidad, gobierno y salud; planificar infraestructura accesible.	No aplica: la estrategia está orientada al futuro.
Operativo	Capacitar y certificar guías (primeros auxilios, RCP, patrimonio); trabajar con procedimientos estandarizados; cartelería con QR; verificar el clima y grupos de hasta 15 personas; monitorear 80 ± 15 min y encuestas.	Botiquín incompleto o falta de agua al partir; cancelación o interrupción por Zonda o calor extremo; caídas por irregularidades del sendero.
Soporte	Mantenimiento de senderos e instalaciones; compra planificada de insumos; turnos ordenados; registro por ID único; auditoría de planillas, baños y recepción.	Errores o extravío de reservas; reclamos por pagos digitales sin conectividad; olvido de comprobantes.

3. Clasificación de costos por tipo de proceso

Proceso	Prevención	Evaluación	Fallos internos	Fallos externos
Estratégico	Diseño e implementación del SGC; investigación de flora, historia ferroviaria y saberes Huarpe; convenios; infraestructura accesible.	No aplica	No aplica	No aplica
Operativo	Capacitación y certificación de guías; procedimientos y fichas técnicas; señalética y QR botánicos.	Verificación meteorológica; control de carga (máx. 15); monitoreo del ciclo (80 ± 15 min); encuestas.	Retrabajos y demoras por botiquín incompleto o falta de agua detectados antes de partir.	Asistencia por caídas; cancelación o interrupción por Zonda (> 50 km/h) o calor (> 38 °C).
Soporte	Mantenimiento preventivo; abastecimiento de insumos; diagramación de turnos.	Archivo por ID; auditoría de cobros y recepción; inspección de baños e infraestructura.	Recupero y corrección de reservas extraviadas o mal cargadas.	Reclamos por conectividad en pagos; penalidades por no emitir comprobantes.

4. Clasificación de costos por operación del proceso operativo

Operación	Prevención	Evaluación	Fallos internos	Fallos externos
1. Consulta y registro	Herramientas estandarizadas de registro y ID único	Verificación de agenda, cupos y guías	Corrección de datos mal cargados; regularización de registros sin ID	Reubicación o quejas por superposición de turnos
2. Pago	Tarifario oficial publicado y canales de cobro formales	Control cruzado comprobante – ID – ingreso	Espera por caídas de red; conciliación de pagos incompletos	Reclamos por cobros fuera del tarifario
3. Preparar el servicio	Mantenimiento de senderos, perímetro de la estación y taller	Monitoreo meteorológico 30 min antes; checklist de botiquín e hidratación	Demoras por omisión del chequeo de seguridad e higiene	Compensación por suspensión tardía; emergencias por insolación
4. Recepción y charla	Guión estandarizado de seguridad, ambiente y convivencia	Conteo del tamaño del grupo	Reprogramación por omisión de la inducción	Demoras por contingentes fuera de horario

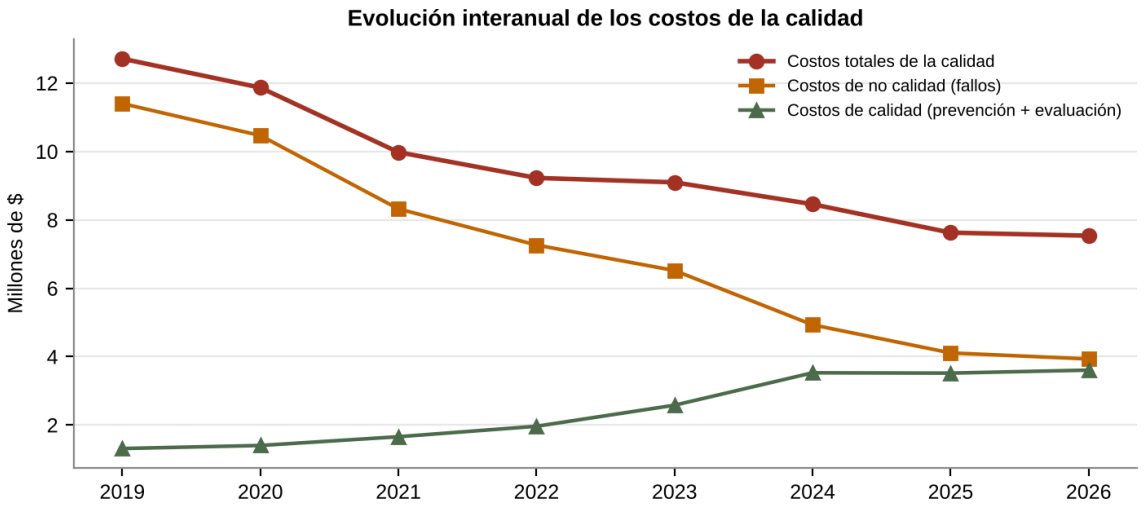
Operación	Prevención	Evaluación	Fallos internos	Fallos externos
5. Caminata	Formación continua de guías; mantenimiento de cartelería y QR	Cronometraje en paradas; verificación de los QR	Limpieza urgente de QR; reajuste por paradas omitidas	Primeros auxilios y evacuación; devoluciones por interrupción climática
6. Regreso y cierre	Espacio de cierre, puesta en común y reflexión	Encuestas de satisfacción (9.1.2)	Encuestas no enviadas por Wi-Fi; recuperación de encuestas omitidas	Quejas por cierres abruptos
7. Documentación	Repositorio digital seguro e instructivos	Auditoría del archivo bajo el ID	Reconstrucción de planillas extraviadas; carga tardía	No conformidades, multas o pérdida de habilitación

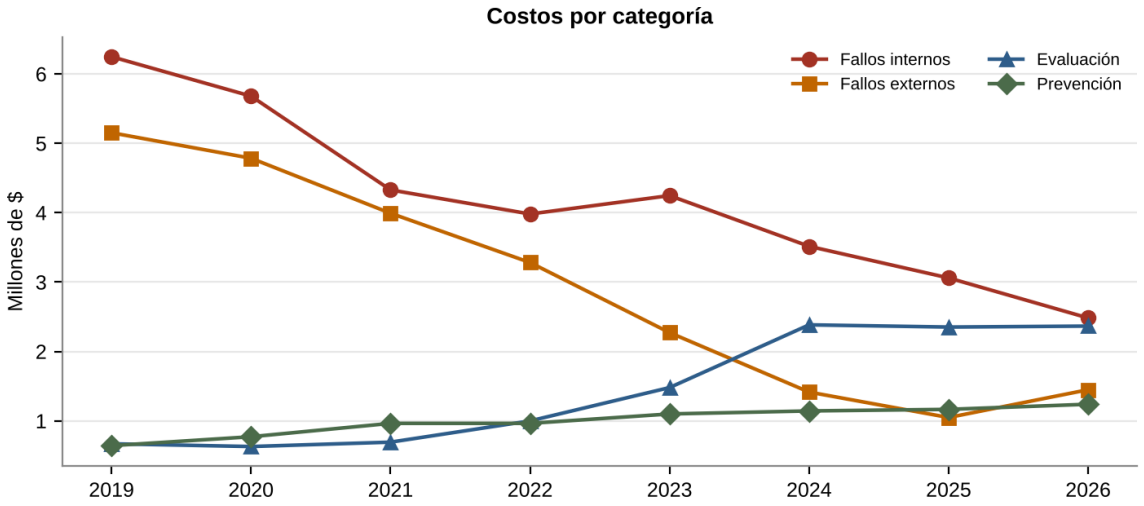
5. Análisis del reporte interanual de costos de la calidad

Se analiza el último reporte interanual de costos de calidad de la organización (2019 a 2026; el año 2026 es una estimación) frente al objetivo de calidad establecido:

- **Objetivo de mediano plazo (3 años):** disminuir un 15 % los costos totales de la calidad.
- **Objetivo anual:** disminuir un 3 % los costos totales de la calidad.

Año	Prevención	Evaluación	Fallos internos	Fallos externos	Calidad (P + E)	No calidad (FI + FE)	Total
2019	$ 642.453	$ 669.222	$ 6.247.935	$ 5.151.970	$ 1.311.675	$ 11.399.905	**$ 12.711.580**
2020	$ 770.944	$ 629.856	$ 5.679.941	$ 4.784.647	$ 1.400.800	$ 10.464.587	**$ 11.865.387**
2021	$ 963.680	$ 692.842	$ 4.328.284	$ 3.992.036	$ 1.656.521	$ 8.320.320	**$ 9.976.841**
2022	$ 963.782	$ 998.911	$ 3.980.899	$ 3.281.697	$ 1.962.693	$ 7.262.596	**$ 9.225.288**
2023	$ 1.099.151	$ 1.479.493	$ 4.246.076	$ 2.271.542	$ 2.578.644	$ 6.517.619	**$ 9.096.263**
2024	$ 1.142.899	$ 2.383.443	$ 3.515.443	$ 1.414.584	$ 3.526.342	$ 4.930.027	**$ 8.456.369**
2025	$ 1.165.359	$ 2.351.787	$ 3.059.424	$ 1.048.097	$ 3.517.146	$ 4.107.521	**$ 7.624.667**
2026	$ 1.239.165	$ 2.365.497	$ 2.482.474	$ 1.448.415	$ 3.604.662	$ 3.930.890	**$ 7.535.552**





5.1 Cumplimiento de los objetivos

Se toma como base el período 2023 a 2025, por contar con datos completos (2026 es una estimación). En ese período los costos totales disminuyeron un **16.2 %**, por lo que **se cumple el objetivo de mediano plazo** (≥ 15 %).

Período	Variación de los costos totales	Objetivo anual (−3 %)
2022 → 2023	−1.4 %	No cumple
2023 → 2024	−7.0 %	Cumple
2024 → 2025	−9.8 %	Cumple
2025 → 2026 (estimado)	−1.2 %	No cumple

5.2 Interpretación según el modelo tradicional

Las acciones implementadas lograron reducir los costos por fallos internos, mientras las curvas de costos de calidad y de no calidad se fueron aproximando. En el marco del modelo tradicional, la organización opera en la zona previa al costo total mínimo, cercana al **punto B**: las curvas todavía no se cruzan, pero su proximidad indica que se trabaja muy cerca del mínimo y que aún hay margen para invertir de manera inteligente en calidad y reducir los costos totales.

5.3 Cambio de estrategia propuesto

Los costos de evaluación resultan significativamente más elevados que los de prevención. Se propone **disminuir la evaluación e incrementar la prevención**, porque prevenir las fallas tiene un efecto mayor sobre los fallos internos y externos y evita que las no conformidades lleguen al cliente. Como los fallos externos ya son mucho menores que los internos, las acciones de evaluación parecen suficientes. Para el servicio turístico, las acciones preventivas prioritarias son la **capacitación de los estudiantes guías** y el **mantenimiento de los senderos**.